



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Santiago José González Carrera

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Citología Ginecológica	3
1	Unidad 5: Análisis de extensiones cervicovaginales en procesos neoplásicos	5
1.1	Terminología	5
1.2	Anomalías de las células epiteliales escamosas	5
1.3	Lesiones Intraepiteliales (SIL)	6
1.4	Carcinoma Escamoso Invasor	7
1.5	Anomalías de las Células Epiteliales Glandulares	8
1.6	Adenocarcinoma Cervical	8
2	Unidad 7: Análisis de muestras citológicas de vulva, endometrio, trompas y ovario	9
2.1	7.1. Citología Vulvar	9
2.2	7.2. Citología del Endometrio	10
2.3	7.3. Citología de las Trompas Uterinas	12
2.4	7.4. Citología del Ovario y Ovario Tumoral	12
II	Citología de Mama	13
3	Capítulo 6: Análisis de imágenes de citologías de la mama	15
3.1	Criterios Citológicos de Evaluación	15
3.2	Flujo de Clasificación (Sistema Yokohama)	16
3.3	Autoevaluación Interactiva	16
4	Unidad 6: Análisis detallado de imágenes de citologías de la mama	19
4.1	6.1. Características Anatómicas e Histológicas de la Mama	19
4.2	6.2. Métodos de Exploración Citológica	19
4.3	6.3. Patrones de Normalidad en la Citología Mamaria	20
4.4	6.4. Citopatología no Tumoral (Procesos Benignos)	20
4.5	6.5. Citopatología Tumoral de la Mama	21
III	Atlas de Imágenes	23
5	Atlas de Imágenes de Diagnóstico Citológico	25
5.1	Imágenes de la Unidad 1	25
5.2	Imágenes de la Unidad 3	25
5.3	Imágenes de la Unidad 4	25
5.4	Imágenes de la Unidad 5	25

IV	Información	39
6	Acerca de	41
6.1	Cómo está hecho este libro	41
6.2	Sobre los autores	41
7	Créditos y licencias	43
7.1	Créditos del proyecto	43
7.2	Agradecimientos	43
7.3	Licencia del libro	43
7.4	Recursos externos	43
7.5	Código y herramientas	44
8	Cómo citar	45
8.1	Cita recomendada (APA 7. ^a edición)	45
8.2	BibTeX	45
8.3	Autores	45
8.4	DOI	46
9	Bibliografía	47

Bienvenido a **Mi primer libro de citología**.

Este recurso educativo ha sido diseñado para servir como guía interactiva en el estudio y análisis de citopatologías, ofreciendo una experiencia dinámica para estudiantes de ciencias de la salud y biología.

Contenido Destacado

En este libro interactivo tendrás acceso a contenido práctico y visualmente enriquecido:

- *Análisis de imágenes de citologías de la mama*: Un capítulo interactivo de muestra que detalla la evaluación citológica por Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF), correlación de criterios de malignidad y el algoritmo de toma de decisiones basado en el Sistema Yokohama.

Note

Este libro interactivo incorpora diagramas dinámicos, tablas comparativas y herramientas de autoevaluación para enriquecer el proceso de aprendizaje práctico.

Part I

Citología Ginecológica

UNIDAD 5: ANÁLISIS DE EXTENSIONES CERVICOVAGINALES EN PROCESOS NEOPLÁSICOS

Este capítulo analiza los criterios de evaluación y clasificación de las lesiones intraepiteliales cervicovaginales y los carcinomas asociados.

1.1 Terminología

- **Carcinoma in situ (CIS):** Lesiones epiteliales totalmente compuestas de células que tienen todas las características de malignidad, pero sin crecimiento invasivo.
- **Displasia:** Parte del grosor del epitelio se encuentra reemplazado por células que muestran varios grados de atipia. Puede ser no queratinizante, metaplásica y queratinizante o pleomórfica.
- **Lesión intraepitelial pavimentosa (LIP o SIL)** de bajo (L-SIL) y alto grado (H-SIL): Clasificación general de las lesiones.
- **Neoplasia cervical intraepitelial (CIN):** Lesiones intraepiteliales que preceden al carcinoma invasor. Se divide en tres grados:
 - **CIN I:** Displasia leve = L-SIL (L-SIL también incluye la infección por VPH).
 - **CIN II:** Displasia moderada = H-SIL.
 - **CIN III:** Displasia severa y carcinoma in situ = H-SIL.

1.2 Anomalías de las células epiteliales escamosas

Las **Células escamosas atípicas (ASC)** se dividen en:

- **ASC-US:** De significado indeterminado.
- **ASC-H:** Sin poder excluir una lesión de alto grado.

Se clasifican según su grado de atipia y requieren un seguimiento clínico riguroso.

Células	Características citológicas
ASC	• Suelen ser células pavimentosas maduras o de tipo metaplásico. • Los núcleos poseen un aumento de tamaño de aproximadamente 2-3 veces el de una célula intermedia normal. Se mantiene la relación núcleo/citoplasma (N/C). • Normocromasia o ligera hiperchromasia. Distribución homogénea de la cromatina y contornos nucleares lisos y uniformes.

1.3 Lesiones Intraepiteliales (SIL)

Las lesiones intraepiteliales suelen aparecer en la zona de transformación del cuello uterino. Si hay progresión, existe un periodo de tiempo variable para que lleguen a transformarse en un carcinoma invasor, por lo que la prevención y el diagnóstico rápido son fundamentales. La edad media de detección de L-SIL se sitúa entre los 25 y 30 años, mientras que H-SIL suele detectarse entre los 32 y 41 años.

1.3.1 Lesiones de Bajo Grado (L-SIL)

Las lesiones de bajo grado abarcan tanto la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) como la displasia leve (CIN I).

Para comprender la historia natural de estas lesiones, especialmente sus tasas de regresión espontánea, persistencia y progresión en nuestro medio, es fundamental consultar el estudio clínico de Alejo et al. [ASanchezSardaRVA+04], que confirma que cerca del 70% de las pacientes con L-SIL presentan regresión a la normalidad a los 24 meses de seguimiento pasivo sin necesidad de tratamiento intervencionista innecesario.

Lesión	Características histológicas	Características citológicas
Infección por VPH	• Parecido a CIN I con presencia en los estratos intermedio y superficial de vacuolizaciones citoplasmáticas con núcleos atípicos (coilocitosis). • Engrosamiento del epitelio por hiperplasia celular (acantosis). • Hiperqueratosis o paraqueratosis en la superficie epitelial. • Proyecciones epiteliales de aspecto verrugoso (condilomas).	• Coilocitosis: Células intermedias o superficiales con un espacio perinuclear definido, claro y con un anillo periférico engrosado. Atipias nucleares (cariomegalia, hiperchromasia, cromatina gruesa no uniforme, contornos nucleares irregulares y binucleaciones). • Disqueratinocitos: Células relativamente pequeñas, con citoplasma orangiófilo y núcleos hiperchromáticos. Pueden aparecer agrupadas o aisladas.
CIN I (Displasia leve)	• Alteraciones predominantes en las capas parabasales del epitelio. • Preservación de la estratificación y maduración en los dos tercios superiores del epitelio.	• Los cambios afectan a células escamosas de tipo intermedio o superficial maduras, con bordes celulares poligonales bien definidos. • Núcleos aumentados de tamaño, cromatina granular fina y de distribución uniforme. Contornos lisos y regulares (a veces ligeras irregularidades). • Presencia de binucleaciones.

1.3.2 Lesiones de Alto Grado (H-SIL)

Lesi	Características histológicas	Características citológicas
CIN II (Dis-pla-sia mod-er-ada)	• Los dos tercios inferiores del espesor del epitelio contienen células marcadamente anormales de aspecto inmaduro, con pérdida de polaridad, estratificación y orientación celular. Se pueden observar mitosis. • Solo el tercio superior muestra maduración y estratificación (células intermedias y superficiales con núcleos aumentados e hiper cromáticos). • Ocasionalmente, signos de queratinización.	• Variabilidad en el tamaño celular, con presencia sobre todo de células anómalas de tipo intermedio o parabasal. • Núcleos redondos u ovales con contornos irregulares, cromatina de distribución uniforme y moderada hiper cromasia. • Anisocariosis y multinucleación ocasional. La relación N/C está alterada, ocupando el núcleo menos de la mitad del área celular.
CIN III (Dis-pla-sia severa)	• Prácticamente todo el epitelio presenta gran distorsión celular; la maduración solo persiste en las capas más superficiales. • Células parabasales inmaduras en todo el epitelio, con disminución del citoplasma y aumento del tamaño nuclear. Mitosis a cualquier nivel. • Marcada hiper cromasia y cromatina gruesa de distribución irregular.	• Células anómalas de tipo parabasal con escaso citoplasma, a veces poco definido y basófilo. En lesiones queratinizadas, citoplasmas eosinófilos. • Alteraciones nucleares marcadas: cariomegalia, anisocariosis, hiper cromatismo, cromatina gruesa e irregularidades en los contornos. • Células generalmente sueltas (pérdida de cohesividad) o en láminas con bordes poco definidos.
CIN III (Car-ci-noma in situ)	• Todo el epitelio está reemplazado por células primitivas sin evidencia de maduración. • Polaridad nuclear vertical o ausente. En ocasiones, disposición horizontal de las células más superficiales. • Núcleos intensamente hiper cromáticos y aumentados de tamaño. Mitosis abundantes en cualquier nivel.	• Numerosas células anormales, a menudo formando agregados sincitiales con tendencia a la superposición. • Células sueltas de tipo parabasal o metaplásico inmaduro, con citoplasma basófilo y núcleos aumentados (pérdida de la relación N/C). • Núcleos hiper cromáticos, con distribución irregular de la cromatina y contornos redondos u ovales. A veces se observan núcleos desnudos. • Ausencia de diátesis tumoral.

1.4 Carcinoma Escamoso Invasor

El carcinoma escamoso presenta variantes como el verrucoso, condilomatoso, papilar escamoso y linfopitelial. Es característico hallar **diátesis tumoral** (fondo sucio con detritos, material granular proteináceo, sangre degradada e infiltrado inflamatorio).

Lesi	Características histológicas	Características citológicas
Car-ci-noma in-fil-trant o in-va-sor	• Carcinoma no queratinizante de célula grande: Tipo más frecuente. Nidos tumorales de límites redondeados que invaden el estroma. No hay queratinización. • Carcinoma de célula pequeña: El menos frecuente y muy agresivo. Proliferación rápida y metástasis tempranas. Células pequeñas y uniformes sin queratinización. • Carcinoma escamoso queratinizante: Crecimiento exofítico con masas de células infiltrantes irregulares. Presencia de paraqueratosis, hiperqueratosis y perlas córneas malignas.	• Células sueltas con gran pleomorfismo y grandes placas (fragmentos tumorales). • Variabilidad extrema en forma y tamaño celular; citoplasma orangiófilo (si es queratinizante) o basófilo. • Núcleos atípicos: anisocariosis, pleomorfismo, hiper cromatismo, cromatina granular gruesa, núcleos en “tinta china” y multinucleación. • Presencia de perlas córneas y canibalismo celular. • Diátesis tumoral de fondo y células de lesiones precursoras asociadas.

1.5 Anomalías de las Células Epiteliales Glandulares

Abarcan las células glandulares atípicas (**AGC-NOS** y **AGC-Favor Neoplasia**), que pueden ser endocervicales o endometriales.

Células	Características	Causas asociadas
Células endocervicales atípicas	• Disposición en láminas (patrón en “panal de abeja” conservado o alterado). • Citoplasmas amplios de límites más o menos netos. • Aumento del núcleo de 3 a 5 veces el de una célula endocervical normal. • Ligera hiper cromasia con cromatina homogénea y nucléolos evidentes.	• Procesos inflamatorios y de reparación celular. • Uso de anticonceptivos orales. • Hiperplasia microglandular endocervical. • Pólipos endocervicales o endometriosis cervical.
Células endometriales atípicas	• Pequeños grupos de células. • Núcleos ligeramente aumentados, hiper cromáticos y con escaso citoplasma.	• Metaplasia escamosa endometrial.

1.6 Adenocarcinoma Cervical

Lesión	Características histológicas	Características citológicas
Adenocarcinoma in situ (AIS)	• Presencia de glándulas neoplásicas con conservación de la arquitectura basal (lesión confinada al epitelio glandular sin invasión estromal). • Estratificación nuclear, cariomegalia, hiper cromasia y mitosis anormales.	• Amontonamiento y pseudostratificación en tiras, rose-tas (feathering) o grupos papilares. • Núcleos elongados con anisocariosis, hiper cromasia y cromatina gruesa irregular. • Ausencia de diátesis tumoral.
Adenocarcinoma invasor	• Patrón glandular ramificado bien diferenciado, densamente aglomerado (espalda con espalda) o áreas sólidas poco diferenciadas. • Invasión estromal, respuesta inflamatoria y mitosis abundantes.	• Grupos celulares moruliformes, papilares, acinares o en roseta. • Núcleos aumentados de tamaño con anisocariosis, hiper cromasia, cromatina granular gruesa y nucléolos prominentes. • Vacuolas citoplasmáticas productoras de mucina y presencia de diátesis tumoral.

UNIDAD 7: ANÁLISIS DE MUESTRAS CITOLÓGICAS DE VULVA, ENDOMETRIO, TROMPAS Y OVARIO

Esta unidad detalla la evaluación citológica y anatomopatológica del tracto ginecológico no cervical, abarcando la vulva, el endometrio, las trompas de Falopio y los ovarios.

2.1 7.1. Citología Vulvar

La biopsia es el método principal para diagnosticar patologías vulvares. No obstante, el raspado y extendido citológico (o la impronta) son de gran utilidad en lesiones ulcerativas o vesiculosas. La muestra se obtiene por raspado enérgico mediante espátula, bisturí o cepillo especializado (*vulva brush*).

El epitelio vulvar es de tipo **escamoso estratificado** queratinizado en grado variable según la zona. En condiciones normales, el frotis muestra:

- Células pavimentosas superficiales e intermedias.
- Escamas nucleadas y anucleadas.
- Un fondo limpio con escaso moco o detritus.

2.1.1 7.1.1. Procesos Inflamatorios e Infecciosos (Vulvitis)

- **Infecciones fúngicas:** Principalmente por *Candida albicans*.
- **Infecciones virales (Herpes Simple):** Provoca vesículas eritematosas. Citológicamente, se aprecian células multinucleadas con amontonamiento nuclear y aspecto “lavado” de la cromatina.
- **Distrofias Vulvares:**
 - **Liquen Escleroso:** Lesiones blanquecinas y pruriginosas.
 - **Neoplasia Vulvar Intraepitelial (VIN):** Clasificada en grados I, II y III (displasia leve, moderada y severa). Presentan células escamosas con grados crecientes de atipia nuclear.

2.1.2 7.1.2. Tumores de Vulva

Lesión	Características histológicas	Características citológicas
Condiloma Acuminado	• Masas de crecimiento verrugoso asociadas a infección por VPH de bajo riesgo. Relacionadas con el desarrollo de neoplasias.	• Coilocitos y disqueratinocitos marcados en el extendido.
Carcinoma Epidermide	• Habitual en mujeres mayores, con nidos celulares infiltrantes y perlas córneas. Relacionado con VPH o liquen escleroso previo.	• Células pleomórficas con núcleos hipercromáticos y formas atípicas. Capas de queratina gruesa a menudo ocultan las células tumorales.

2.2 7.2. Citología del Endometrio

Aunque menos frecuente que la cervicovaginal debido a las molestias en la toma, es de gran valor en mujeres posmenopáusicas con sangrado anómalo (metrorragia) o en tratamiento con Tamoxifeno. La citología líquida mejora notablemente la calidad del extendido, reduciendo el fondo hemático.

2.2.1 7.2.1. Citología Endometrial Normal y Ciclo Endometrial

Fase del Ciclo	Características histológicas	Características citológicas
Normal (General)	Epitelio cilíndrico simple que forma glándulas tubulares inmersas en un estroma conjuntivo muy vascularizado.	• Células epiteliales: Dispuestas en panal de abeja o empalizada; núcleos redondos uniformes con cromatina fina. • Células estromales: Núcleos alargados de cromatina tenue con citoplasmas mal definidos.
Menstrual	Glándulas en degeneración, infiltración leucocitaria y hemorragia abundante.	Fondo hemorrágico y sucio con células endometriales degeneradas, histiocitos y leucocitos.
Proliferativa	Glándulas rectas tubulares (estímulo estrogénico) con pseudoestratificación nuclear y mitosis. Estroma denso y compacto.	Placas cohesivas de células epiteliales con aspecto sincitial o tubular. Núcleos redondos uniformes.
Secretora	Glándulas tortuosas con aspecto aserrado y vacuolas subnucleares (estímulo de progesterona). Estroma vascularizado.	Citoplasmas amplios, vacuolizados, con bordes definidos (aspecto reticulado). Núcleos centrales redondos.
Atrófica	Escasas glándulas revestidas por epitelio cúbico bajo y aumento relativo del estroma (posmenopausia).	Escasa celularidad en placas monocromas. Núcleos pequeños, densos y redondos con escaso citoplasma.

2.2.2 7.2.2. Procesos Inflamatorios y Acúmulos

- **Endometritis aguda y crónica:** La forma aguda es bacteriana. La crónica suele asociarse a dispositivos intrauterinos (DIU) o restos placentarios; la presencia de **células plasmáticas** en el estroma es diagnóstica.
- **Piometra:** Acumulación de pus en la cavidad uterina por obstrucción o estenosis cervical.
- **Hematometra:** Acumulación de sangre en la cavidad uterina.

2.2.3 7.2.3. Hiperplasia Endometrial

Proceso proliferativo provocado por estímulo estrogénico persistente sin oposición de progesterona. Es una lesión potencialmente precursora del adenocarcinoma.

- **Hiperplasia Simple (Leve):**
 - *Histología:* Aumento de estructuras glandulares, pseudoestratificación y mitosis.
 - *Citología:* Placas grandes y planas de células ordenadas y cohesivas, núcleos aumentados pero uniformes, sin diátesis tumoral.
- **Hiperplasia Atípica (Grave):**
 - *Histología:* Proliferación glandular marcada con atipia nuclear significativa (cariomegalia, anisocariosis, pérdida de polaridad).
 - *Citología:* Placas desorganizadas y tridimensionales, pleomorfismo, contornos nucleares irregulares y nucléolos evidentes. Es prácticamente imposible de diferenciar de un adenocarcinoma bien diferenciado mediante citología; requiere confirmación por biopsia endometrial.

2.2.4 7.2.4. Cáncer de Endometrio

Es el tumor maligno ginecológico más frecuente en países desarrollados. El síntoma clínico clásico es la **metrorragia posmenopáusica**. El tipo más frecuente es el **adenocarcinoma endometriode**.

Tumor	Características histológicas	Características citológicas
Adenocarcinoma de Endometrio	• Glándulas densamente agrupadas (espalda con espalda) con pérdida del estroma intermedio en tumores diferenciados, o nidos sólidos en tumores indiferenciados. • Estratificación y atipia nuclear severa, mitosis atípicas y áreas de necrosis/hemorragia.	• Placas tridimensionales irregulares con pérdida de cohesión celular, a veces en rosetas o morulas. • Vacuolización citoplasmática marcada (a menudo con fagocitosis de PMN). • Núcleos grandes, pleomórficos, con cromatina irregular y nucléolos prominentes. • Diátesis tumoral marcada con abundantes neutrófilos, sangre y detritos celulares.

2.3 7.3. Citología de las Trompas Uterinas

No es un examen habitual. Los extendidos muestran células cilíndricas ciliadas y secretoras. Los procesos más significativos son inflamatorios (**salpingitis**) o relacionados con el **embarazo ectópico**. Los tumores malignos primarios son extremadamente raros, siendo más frecuentes las metástasis.

2.4 7.4. Citología del Ovario y Ovario Tumoral

El ovario puede albergar lesiones quísticas o sólidas complejas. Su estudio citológico se realiza por PAAF (Punción Aspiración con Aguja Fina), cepillados quirúrgicos o análisis de líquido ascítico (lavado peritoneal).

2.4.1 7.4.1. Quistes Ováricos no Neoplásicos

- **Quistes serosos simples:** Quistes funcionales revestidos por epitelio simple ciliado.
- **Quistes foliculares:** Procedentes de folículos atrésicos o en desarrollo.
- **Quistes endometriósicos:** Revestidos por epitelio endometrial y estroma con macrófagos cargados de hemosiderina.

2.4.2 7.4.2. Neoplasias Ováricas

- **Tumores Epiteliales (Benignos y Malignos):**
 - **Cistadenoma seroso y mucinoso (Benignos):** Estructuras quísticas revestidas por epitelio simple sin atipias. El mucinoso tiene células productoras de moco.
 - **Cistadenocarcinoma seroso (Maligno):** El cáncer ovárico más común. Células atípicas dispuestas en múltiples hileras, invasión estromal y formación de estructuras papilares. Frecuente presencia de **cuerpos de psammoma** (calcificaciones laminares concéntricas). La rotura del tumor mucinoso puede provocar un **seudomixoma peritoneal**.
- **Tumores de Células Germinales:**
 - **Teratoma Quístico Benigno (Quiste dermoide):** Formado por tejidos maduros de las tres capas embrionarias (pelos, dientes, material sebáceo).
- **Tumores del Estroma/Cordones Sexuales:**
 - Incluyen el tumor de células de la granulosa y el tecoma-fibroma.

Part II

Citología de Mama

CAPÍTULO 6: ANÁLISIS DE IMÁGENES DE CITOLOGÍAS DE LA MAMA

La citología por **Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF)** o biopsia por aspiración es una herramienta fundamental en el diagnóstico de lesiones mamarias. El análisis microscópico de las muestras permite clasificar las lesiones y guiar el manejo clínico de la paciente de forma rápida y poco invasiva.

3.1 Criterios Citológicos de Evaluación

Para analizar correctamente una imagen de citología de mama, debemos fijarnos en tres niveles clave:

- 1. **Patrón de fondo:** Presencia de material amorfo (mucina, necrosis), células inflamatorias o núcleos desnudos bipolares (típicos de lesiones benignas como fibroadenomas).
- 2. **Arquitectura celular:** Cohesión de los grupos, disposición en monocapas o formación de estructuras tridimensionales (papilas, acinos, empalizadas).
- 3. **Detalles citológicos/nucleares:** Relación núcleo-citoplasma, pleomorfismo, regularidad de la membrana nuclear y prominencia de los nucleolos.

3.1.1 Tabla 1. Correlación de Criterios Citológicos en Mama

A continuación se resumen los principales hallazgos microscópicos según la naturaleza de la lesión:

Característica	Lesiones Benignas	Lesiones Malignas
Cohesividad	Alta (placas cohesivas en monocapa)	Baja (células sueltas, pérdida de cohesión)
Núcleos bipolares desnudos	Abundantes en el fondo	Ausentes o muy escasos
Atipia Nuclear	Ausente o mínima	Moderada a severa (pleomorfismo)
Cromatina	Fina, distribuida uniformemente	Gruesa, irregular, con aclaramiento nuclear
Nucleolos	Inconspicuos o ausentes	Prominentes, múltiples o gigantes

3.2 Flujo de Clasificación (Sistema Yokohama)

El **Sistema Yokohama** para la citopatología mamaria proporciona una guía estandarizada de cinco categorías diagnósticas bien definidas.

El siguiente diagrama resume las categorías Yokohama y la conducta clínica recomendada:

Diagrama 1. Algoritmo Yokohama para Citopatología de Mama.

Como muestra la Fig. 3.1, el diagrama queda versionado como imagen estática.

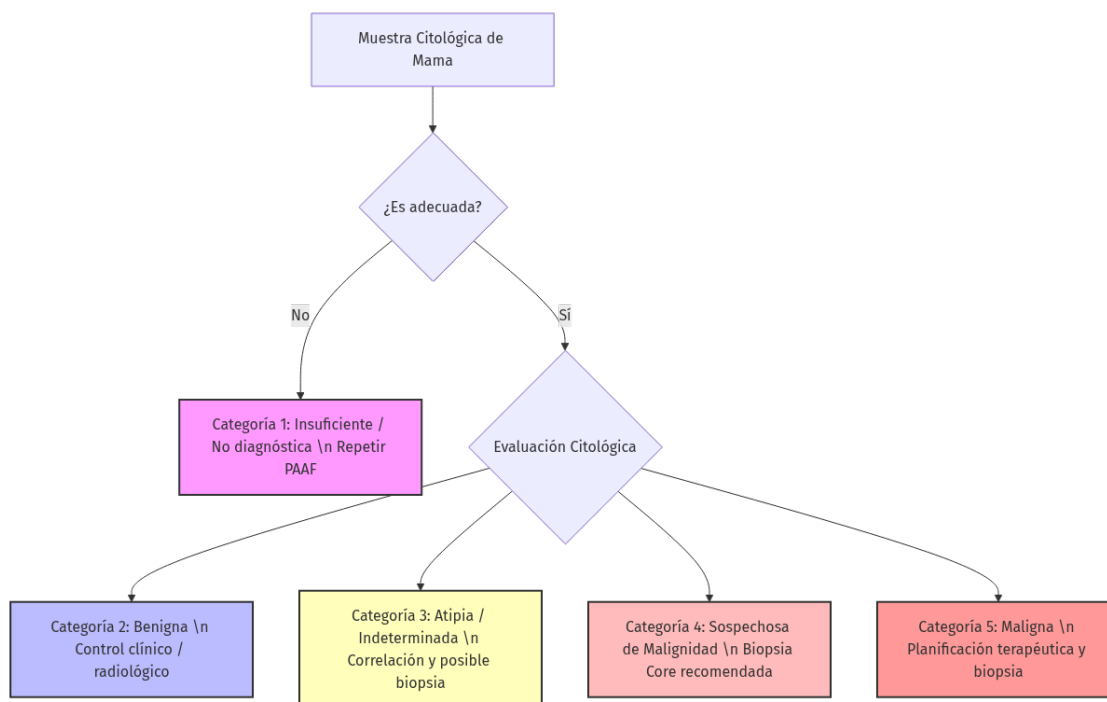


Figura3.1: Diagrama 1. Algoritmo Yokohama para Citopatología de Mama.

3.3 Autoevaluación Interactiva

A continuación, ponte a prueba con la siguiente pregunta de autoevaluación basada en casos citológicos reales.

Pregunta de Repaso: Identificación de Criterios de Malignidad

En una citología por PAAF de mama, observamos abundantes células epiteliales sueltas (disociadas) con marcado pleomorfismo nuclear, membranas nucleares irregulares y nucleolos prominentes. En el fondo no se aprecian núcleos desnudos bipolares.

¿Cuál es el diagnóstico citológico más probable y qué categoría del Sistema Yokohama le corresponde?

i Ver Solución y Discusión

Respuesta Correcta: Lesión Maligna (Categoría 5 del Sistema Yokohama).

Discusión:

1. **Pérdida de cohesividad:** La presencia de abundantes células sueltas (disasociadas) es un criterio clásico de malignidad (por ejemplo, en el carcinoma ductal infiltrante). Las lesiones benignas (como el fibroadenoma) típicamente muestran placas celulares muy cohesivas en “asta de ciervo”.
2. **Atipia nuclear marcada:** El pleomorfismo, la irregularidad de la membrana nuclear y los nucleolos prominentes indican una alteración profunda de la homeostasis celular.
3. **Ausencia de núcleos desnudos bipolares:** Los núcleos bipolares benignos representan células mioepiteliales sanas que se desprenden del estroma. Su ausencia en una muestra celular apoya firmemente un diagnóstico de malignidad.

UNIDAD 6: ANÁLISIS DETALLADO DE IMÁGENES DE CITOLOGÍAS DE LA MAMA

Este capítulo profundiza en el estudio anatómico, los métodos de exploración y la citopatología (tanto tumoral como no tumoral) de la glándula mamaria.

4.1 6.1. Características Anatómicas e Histológicas de la Mama

La mama está constituida por la glándula mamaria y tejido conjuntivo y graso, que determinan sus dimensiones, forma y consistencia. Está cubierta de piel, y en su vértice se sitúa la areola mamaria, que posee glándulas sebáceas modificadas (tubérculos de Montgomery). En el centro de la areola se proyecta el pezón.

El **tejido glandular mamario** (glándula sudorípara modificada) es de tipo tubuloalveolar compuesto:

- **Alveolos o acinos mamarios:** Son la unidad más básica, formados por una capa de células epiteliales cuboidales rodeada de células mioepiteliales contráctiles.
- **Lobulillo:** Agrupación de acinos conectados a través de conductillos intralobulillares. El tejido conjuntivo intralobulillar es laxo y rico en capilares y células (histiocitos, fibroblastos).
- **Lóbulo mamario:** Conjunto de lobulillos que drenan en un conducto galactóforo común. El tejido interlobulillar es conjuntivo denso con abundante grasa.
- **Conductos galactóforos:** Revistiendo dos hileras de células cilíndricas, drenan directamente en el pezón.

Durante la gestación se produce una hiperplasia lobulillar con vacuolización celular. Con la menopausia, el componente epitelial sufre atrofia y es sustituido en gran parte por tejido graso.

4.2 6.2. Métodos de Exploración Citológica

- **Punción-Aspiración con Aguja Fina (PAAF / FNAC):** Es el método más frecuente para lesiones palpables o localizables por ecografía/estereotaxia. Sus ventajas son:
 - Procedimiento mínimamente invasivo y repetible.
 - Económico y rápido.
 - Elevada eficacia diagnóstica.
- **Citología por Impronta:** Indicada en muestras de biopsia percutánea o en el estudio intraoperatorio del ganglio centinela.

- **Secreciones del Pezón:** Expresión manual desde la base o aspiración intraductal.
- **Biopsia con Aguja Gruesa (BAG):** Indicada sobre todo en lesiones no palpables detectadas por mamografía (microcalcificaciones).

4.3 6.3. Patrones de Normalidad en la Citología Mamaria

1. **Células epiteliales:** Dispuestas en placas o grupos pequeños muy cohesivos (monocapas). Poseen escaso citoplasma, núcleos redondos uniformes y cromatina homogénea sin nucléolos evidentes.
2. **Células mioepiteliales:** Adosadas a los grupos epiteliales, con núcleos pequeños, ovoides y densos.
3. **Células del estroma (núcleos desnudos bipolares):** Núcleos ovoides e hipercromáticos sueltos en el fondo. Su abundancia es un criterio clave de benignidad.
4. **Células de metaplasia apocrina:** Provenientes de quistes ductales. Células grandes con citoplasma poligonal amplio, granular, eosinófilo o basófilo, con núcleos redondos y nucléolos visibles.
5. **Tejido fibroadiposo:** Adipocitos maduros con citoplasma claro y núcleos periféricos aplanados, junto a fibroblastos alargados.
6. **Histiocitos espumosos:** Citoplasma microvacuolado y núcleos excéntricos reniformes o redondos. Se observan comúnmente en fluidos de quistes o secreciones del pezón.

4.4 6.4. Citopatología no Tumoral (Procesos Benignos)

- **Mastitis Aguda:** Inflamación bacteriana (asociada a la lactancia). Frotis con abundantes neutrófilos, detritos y células epiteliales degeneradas. Puede formar abscesos subareolares con metaplasia escamosa ductal.
- **Necrosis Grasa:** Muerte adipocitaria secundaria a traumatismo. Frotis con histiocitos vacuolados, células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño y detritos lipídicos.
- **Ectasia Ductal:** Dilatación de conductos galactóforos con infiltrado rico en células plasmáticas (mastitis de células plasmáticas).
- **Ginecomastia:** Desarrollo glandular en el varón. Citología idéntica al fibroadenoma.

4.4.1 Cambios Proliferativos Benignos

Lesión	Histología	Citología
Quistes Mamarios	Dilataciones ductales con epitelio plano, cúbico o proyecciones papilares.	Líquido acelular o con histiocitos espumosos abundantes, células epiteliales degeneradas y células apocrinas.
Mastopatía Fibroquística	Fibrosis estromal, proliferación de conductos (adenosis), quistes y metaplasia apocrina.	Grupos epiteliales cohesivos, células espumosas, metaplasia apocrina y núcleos desnudos bipolares.

4.5 6.5. Citopatología Tumoral de la Mama

4.5.1 Tumores Benignos

Lesi	Histología	Citología
Fi- broa- nom	El tumor benigno más común en jóvenes. Nódulo duro, móvil y delimitado. Hiperplasia ductal y estromal que colapsa los conductos (patrón arborescente).	• Extendidos muy celulares. • Placas epiteliales cohesivas de aspecto ramificado (en “dedo de guante” o “astas de ciervo”). • Núcleos uniformes con patrón en panal de abeja. • Abundantes núcleos bipolares desnudos en el fondo. • Fragmentos de estroma mixoide de coloración rosada.

- **Tumor Phyllodes (Benigno/Borderline):** Similar al fibroadenoma pero con estroma celular mucho más abundante y atípico.
- **Papilomas Intraductales:** Proliferaciones papilares epiteliales con ejes conectivos. Riesgo de secreción serosanguinolenta.

4.5.2 Cáncer de Mama

El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en mujeres en países desarrollados. Clínicamente se manifiesta como una masa pétreo, mal delimitada e indolora. Los criterios de sospecha molecular incluyen la clasificación según receptores hormonales (estrógenos/progesterona), expresión de HER2 y Ki-67. Los subtipos triple negativos tienen peor pronóstico.

Criterios Citológicos Generales de Malignidad

- Extendidos hipercelulares con pérdida de la cohesión celular (células sueltas abundantes).
- Monomorfismo celular (población celular clonal atípica).
- Superposición y amontonamiento nuclear en los grupos (aspecto tridimensional).
- Atipia nuclear severa (cariomegalia, contorno nuclear irregular, cromatina gruesa e irregular).
- Nucléolos prominentes y múltiples.
- **Ausencia de núcleos desnudos bipolares** en el fondo.

Subtipos de Carcinoma

Cáncer	Histología	Citología
Carcinoma Ductal Infiltrante (NOS)	El tipo más común (80%). Cordones y nidos de células atípicas pleomórficas que invaden el estroma conectivo desmoplásico.	• Hiper celularidad con grupos tridimensionales desorganizados y células sueltas pleomórficas. • Marcada anisocariosis, hipercromasia, cromatina granular gruesa y nucléolos prominentes. • Células con vacuolas citoplasmáticas con moco condensado (células “en diana”).
Carcinoma Lobulillar Infiltrante	Células pequeñas y uniformes infiltrando en fila india (“fila de celdas”) a través del estroma.	• Celularidad moderada o baja. Células sueltas o en pequeños grupos monomorfos. • Núcleos pequeños con atipia sutil, contornos ligeramente irregulares e hipercromasia discreta. • Presencia de células en “anillo de sello” con vacuola mucosa excéntrica.

- **Carcinoma Mucinoso (Coloide):** Células tumorales flotando en lagos de mucina. Buen pronóstico.
- **Carcinoma Medular:** Células pleomórficas con abundante infiltrado linfoplasmocitario de fondo.
- **Carcinoma Tubular:** Estructuras tubulares bien diferenciadas revestidas por una sola capa de células atípicas. Excelente pronóstico.
- **Enfermedad de Paget del Pezón:** Células tumorales grandes de citoplasma claro (células de Paget) que infiltran la epidermis del pezón, asociadas a un carcinoma ductal subyacente.

Part III

Atlas de Imágenes

ATLAS DE IMÁGENES DE DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO

Este atlas recopila imágenes microscópicas clave para el estudio de citopatología ginecológica y mamaria, organizadas por unidades didácticas.

5.1 Imágenes de la Unidad 1

Estudio anatómico y celular general de los órganos ginecológicos y de mama.

5.2 Imágenes de la Unidad 3

Patrones inflamatorios, infecciosos y reactivos no tumorales.

5.3 Imágenes de la Unidad 4

Estudios de frotis normales y anomalías escamosas.

5.4 Imágenes de la Unidad 5

Lesiones neoplásicas y carcinomas infiltrantes de cérvix y endometrio.

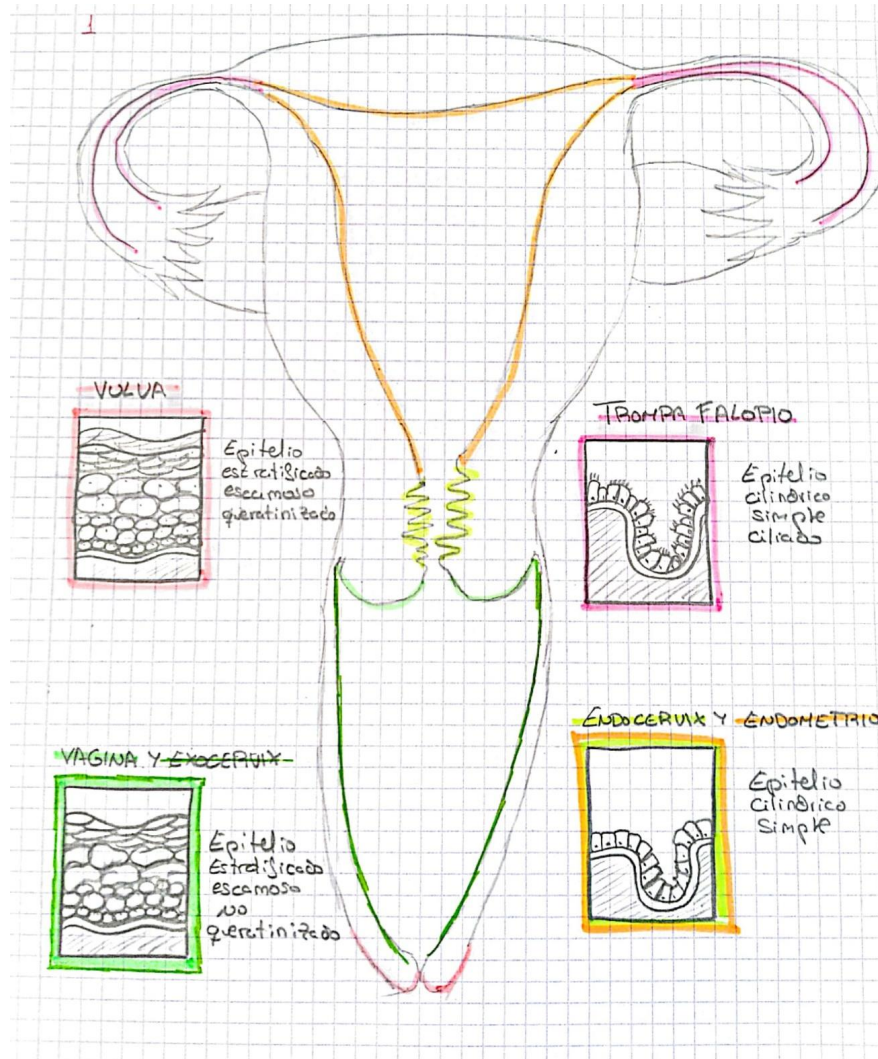


Figura5.1: Estructuras tisulares características analizadas en la Unidad 1.

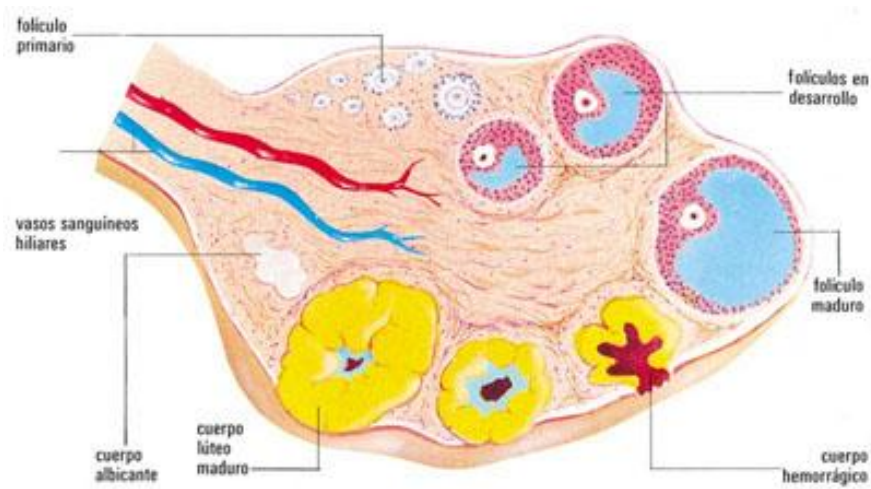


Figura5.2: Estudio detallado de la corteza, médula o epitelio germinativo.

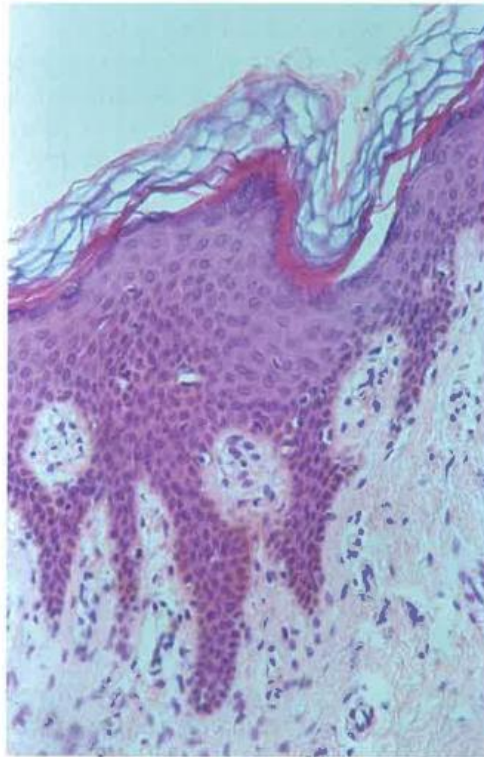


Figura 1.4. Epitelio escamoso estratificado queratinizado, que se encuentra tapizando la parte externa de los labios mayores de la vulva (HE, 200x).

Figura5.3: Corte histológico ginecológico que muestra detalles funcionales.

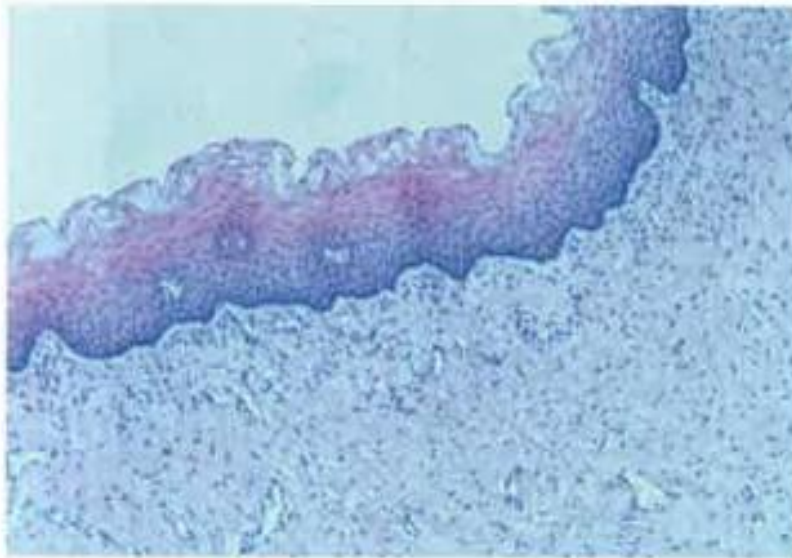


Figura 1.5. Histología de la mucosa vaginal. En la imagen se observa el epitelio, de tipo escamoso estratificado no queratinizado, sostenido por una lámina propia de tejido conjuntivo con vasos sanguíneos y linfáticos (HE, 100x).

Figura5.4: Muestra citológica con patrones epiteliales normales.

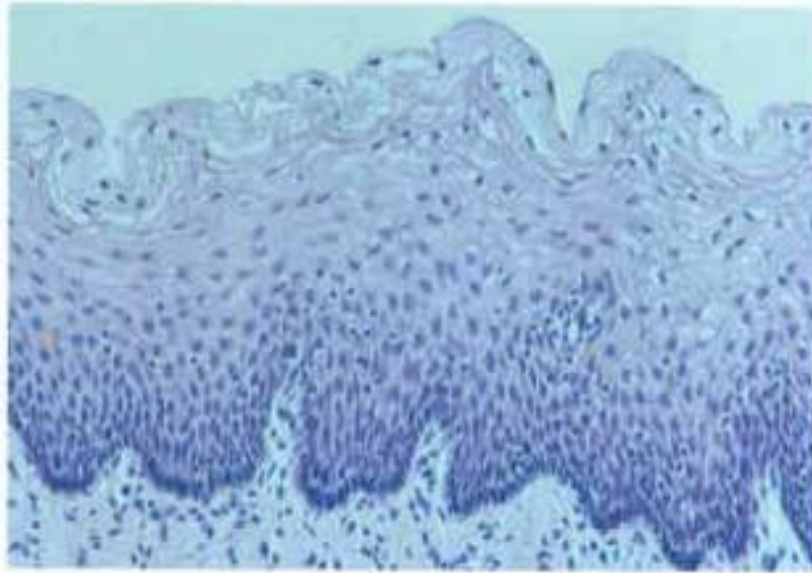


Figura 1.6. Epitelio que reviste la superficie de la vagina. Se aprecian los cuatro estratos celulares que lo forman (basal, con una sola hileras de células, parabasal, intermedio y superficial) (HE, 200x).

Figura5.5: Variaciones celulares en extendidos normales.

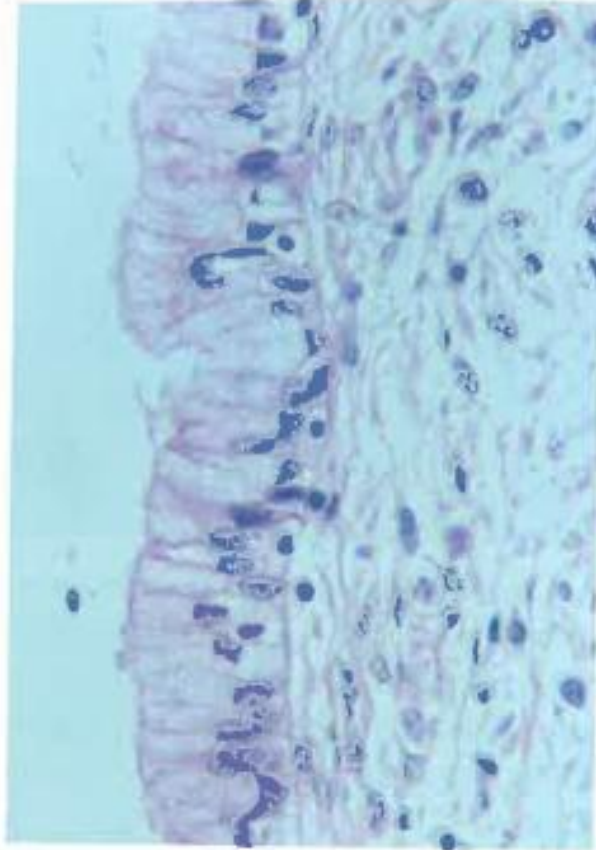


Figura 1.8. Histología del endocérnix. La imagen muestra la presencia de un epitelio simple columnar, sostenido por una lámina propia de tejido conjuntivo. Es característica la posición de los núcleos en el polo basal de las células (HE, 400x).

Figura5.6: Infección fúngica o bacteriana ginecológica en extendido cervicovaginal.

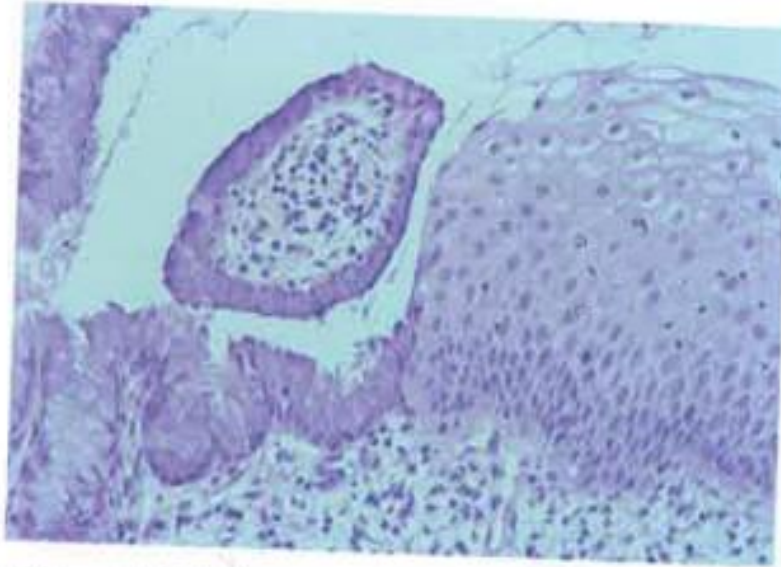


Figura 1.11. Sección histológica del cérvix, mostrando la denominada unión pavimentosa columnar (UPC) o zona de transición (ZT). Como se aprecia en la imagen, el cambio de epitelio escamoso estratificado a columnar se realiza de forma brusca. Esto es importante, pues es el origen de muchas de las displasias (HE, 200x).

Figura5.7: Presencia de microorganismos característicos en frotis.

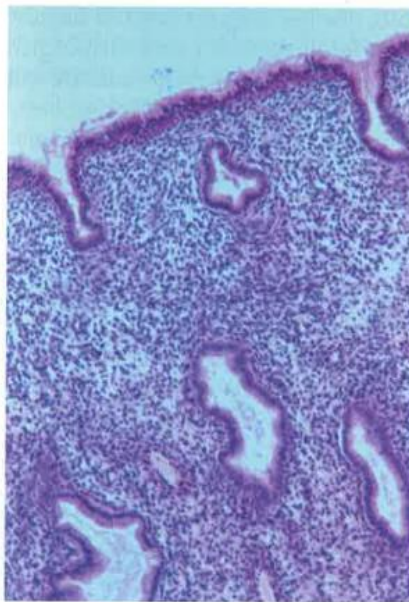


Figura 1.13. Sección histológica de la mucosa endometrial. La imagen pone de relieve las invaginaciones que forma el epitelio de superficie y que actúan a modo de glándulas tubulares rectas. Dichas estructuras las vemos tanto en secciones longitudinales como transversales (HE, 100x).

Figura5.8: Cambios celulares compatibles con virus herpes simple o VPH.

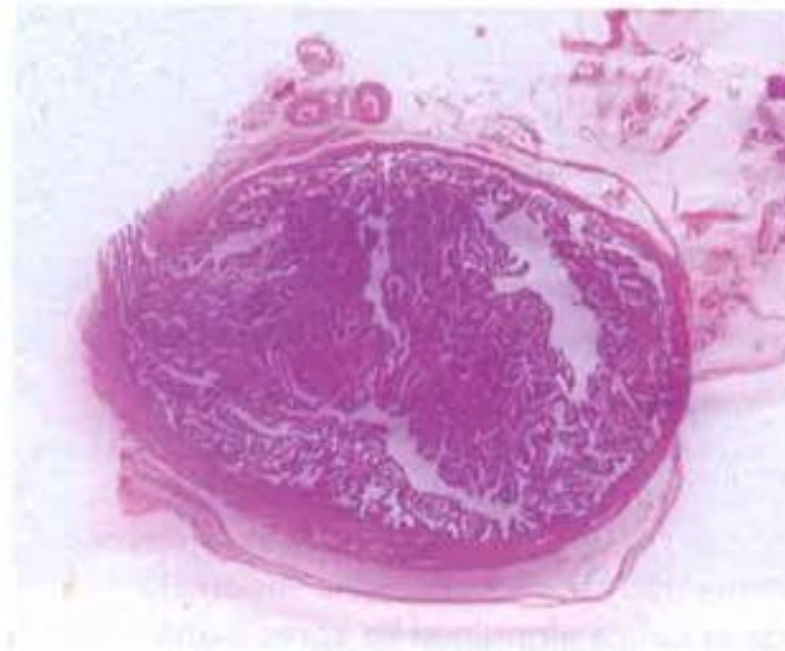


Figura 1.14. Sección transversal de una trompa de Falopio. Es llamativa la mucosa irregular que llena toda la luz. Formando parte de la pared se aprecian una capa muscular y una serosa con vasos y nervios (HxE, 4x).

Figura5.9: Células con halo perinuclear típico de coilocitosis (VPH).

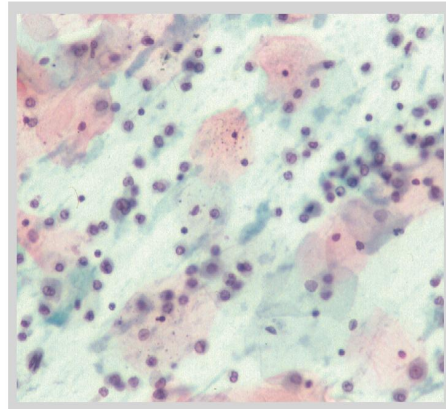


Figura 3.3. Presencia de numerosos histiocitos en el fondo del extendido, con la típica disposición en reguero, en un frotis obtenido el día 7 del ciclo menstrual (Papanicolaou, 200x).

Figura5.10: Patrones de descamación celular normal y estroma.

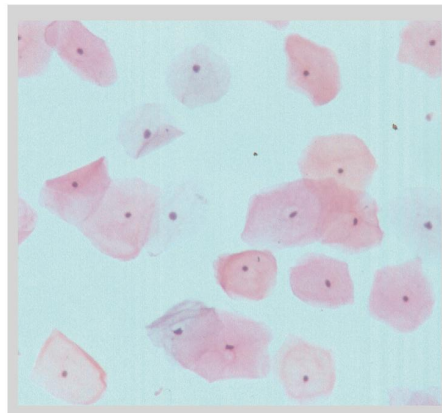


Figura 3.4. Frotis estrogénico. Cuando la concentración de estrógenos alcanza el nivel máximo, los frotis se caracterizan por la presencia de células pavimentosas de tipo superficial, sueltas y en un fondo limpio (Papanicolaou, 200x)

Figura5.11: Células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US).

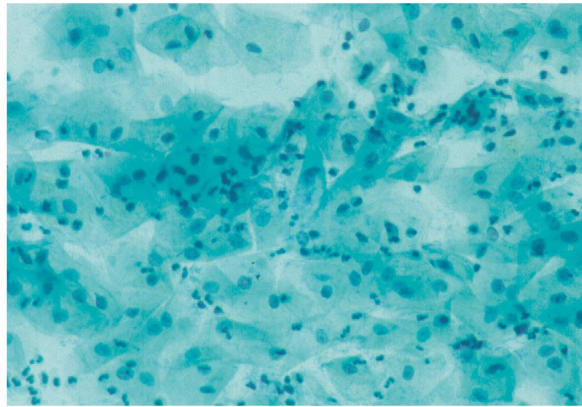


Figura 3.6. Fase lútea del ciclo menstrual. En la imagen se observa la presencia de células intermedias agrupadas, con tendencia a la superposición y con marcados plegamientos en sus citoplasmas. En el fondo del extendido hay un infiltrado leucocitario y la presencia de numerosos bacilos (Papanicolaou, 200x).

Figura5.12: Frotis con atipia nuclear leve compatible con lesión de bajo grado.

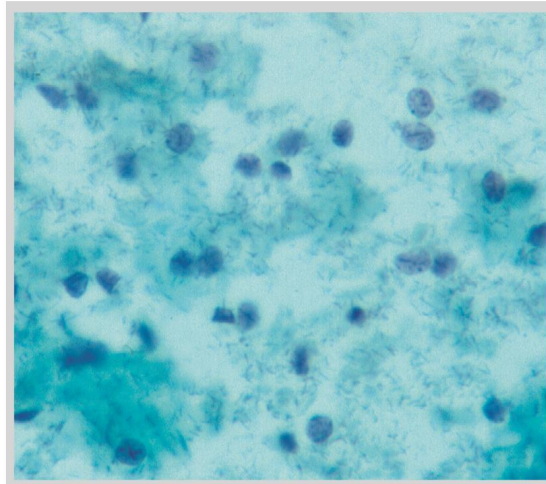


Figura 3.7. Frotis citolítico al final del ciclo menstrual (Papanicolaou, 200x).

Figura5.13: Muestra con criterios de lesión intraepitelial de alto grado (H-SIL).

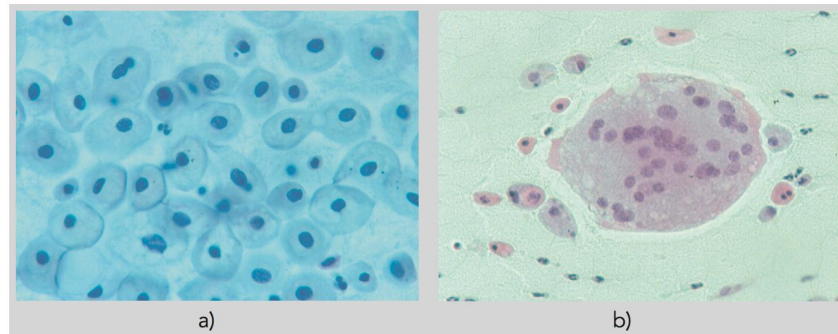


Figura 3.14. Citología de la menopausia establecida. a) pequeño grupo de células de reserva en un extendido citológico con características de atrofia (Papanicolaou, 400x). b) histiocito multinucleado en un frotis atrófico. La presencia de tales células en frotis de mujeres posmenopáusicas suele considerarse como un hallazgo inespecífico (Papanicolaou, 400x).

Figura5.14: Muestra hipercelular con pérdida de la cohesión y atipia nuclear severa.

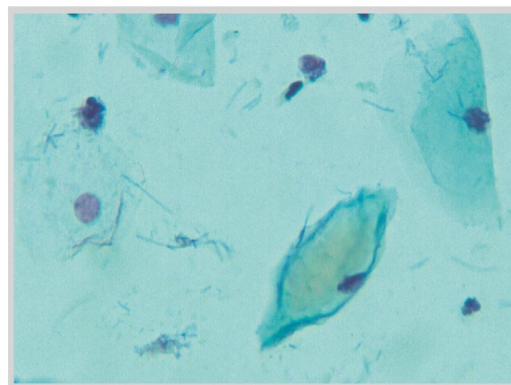


Figura 3.23. Frotis cervicovaginal, perteneciente a una mujer gestante, donde se observa la presencia de una típica célula de aspecto navicular. Dicha célula se caracteriza por poseer unos extremos alargados, bordes citoplasmáticos engrosados y el núcleo pegado a uno de los márgenes. Se aprecia también abundante glucógeno intracitoplasmático (Papanicolaou, 400x).



Figura5.15: Extendidos correspondientes a carcinoma escamoso queratinizante con perlas córneas.

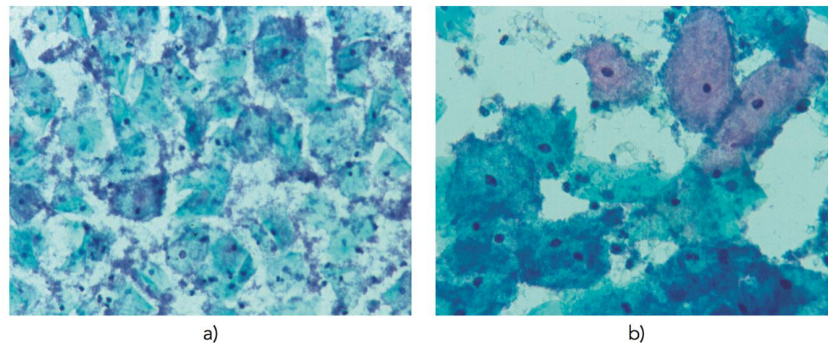


Figura 4.2. Vaginosis en frotis cervicovaginales. a) Presencia de *Gardnerella vaginalis* en forma de material granular azulado, tanto en el fondo del extendido como en la superficie de las células pavimentosas. Se observa también escasa reacción inflamatoria (Papanicolaou, 200x). b) Presencia de *clue cells* o también células “rebozadas”. Nótese que toda la superficie celular está llena de pequeños cocobacilos, siendo muy característico el observar que los microorganismos están también adheridos a los bordes citoplasmáticos (Papanicolaou, 400x).

Figura5.16: Presencia de fondo sucio y necrótico característico de carcinoma infiltrante.

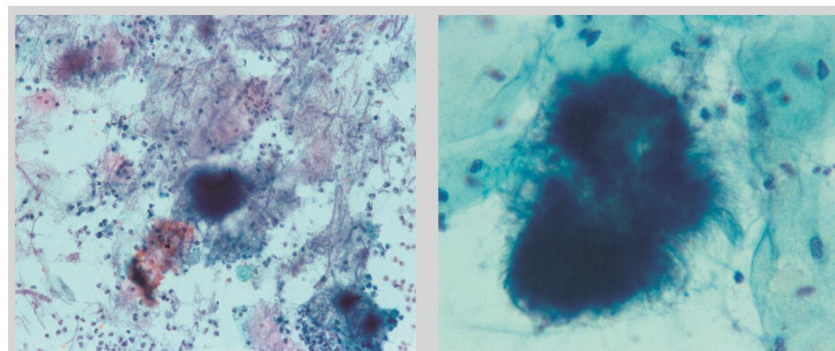


Figura 4.3. *Actinomyces* en frotis cervicovaginales. a) Se observan varias colonias de *Actinomyces* con el típico aspecto algodonoso y la presencia de numerosas formaciones filamentosas (Papanicolaou, 200x). b) Colonia de *Actinomyces* en forma de masa amorfa, de tonalidad basófila y con pequeñas prolongaciones filamentosas en la periferia (Papanicolaou, 400x).

Figura5.17: Grupos celulares tridimensionales moruliformes correspondientes a adenocarcinoma endometrial.

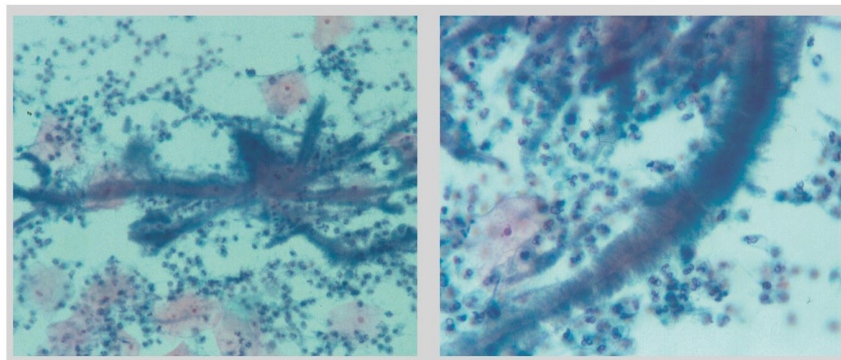


Figura 4.5. a) Colonia de *Actinomyces* en forma de gruesos filamentos ramificados (Papanicolaou, 100x). b) A mayor aumento se aprecian las "colas de ratón", con los típicos ejes centrales de los que parten perpendicularmente, finas formaciones filamentosas (Papanicolaou, 400x).

Figura5.18: Placas y grupos papilares en muestras tumorales ováricas.

Part IV

Información

ACERCA DE

Este libro es el material del curso **Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial**. Está pensado para que el profesorado de las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca pueda crear, adaptar y publicar libros docentes interactivos con una barrera técnica mínima.

La información de cita, BibTeX, DOI y metadatos de Zenodo está reunida en la página [Cómo citar](#).

6.1 Cómo está hecho este libro

Este sitio está escrito en archivos Markdown y notebooks de Jupyter, y se convierte a HTML y PDF usando herramientas del ecosistema [TeachBooks](#), [Jupyter Book](#) y [MyST Markdown](#).

Los archivos fuente están en un repositorio público de GitHub:

- https://github.com/elloza/teachbook_usal_template

La versión publicada del libro puede consultarse en:

- https://elloza.com/teachbook_usal_template/

6.2 Sobre los autores



Álvaro Lozano Murciego

Profesor Titular de Universidad, Informática y Automática

- Perfil USAL: <https://produccioncientifica.usal.es/investigadores/148041/detalle>

- ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0493-4471>



André Filipe Sales Mendes

Profesor Ayudante Doctor, Informática y Automática

- Perfil USAL: <https://produccioncientifica.usal.es/investigadores/147997/detalle?lang=en>
- ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0976-2784>

6.2.1 Institución

Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas, Universidad de Salamanca (USAL).

Las fotografías y los perfiles académicos proceden del portal de producción científica de la Universidad de Salamanca.

CRÉDITOS Y LICENCIAS

7.1 Créditos del proyecto

Este libro y la plantilla del curso se han construido con [TeachBooks](#), sobre el ecosistema de [Jupyter Book](#) y [MyST Markdown](#).

TeachBooks aporta documentación, componentes y patrones de trabajo que facilitan crear libros docentes abiertos, interactivos y reproducibles.

7.2 Agradecimientos

Agradecemos al proyecto [TeachBooks](#) y a la [Delft University of Technology \(TU Delft\)](#) su trabajo en el desarrollo de herramientas abiertas para libros educativos. La página de [créditos del manual de TeachBooks](#) sirve como referencia para reconocer de forma explícita las herramientas, comunidades y apoyos institucionales sobre los que se apoya este material.

TeachBooks, Jupyter Book y MyST Markdown se reconocen aquí como herramientas, documentación y comunidades técnicas sobre las que se apoya el proyecto. No forman parte de la autoría del libro ni de los metadatos de creación que se declaran en `CITATION.bib` y en Zenodo.

7.3 Licencia del libro

Este libro se distribuye bajo licencia [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Esto permite compartir y adaptar el material, siempre que se reconozca la autoría.

7.4 Recursos externos

Salvo indicación explícita en una página concreta, el contenido de este libro es de los autores del proyecto.

Si en alguna página se reutilizan recursos externos, deberán mencionarse allí mismo con su atribución y licencia correspondiente.

7.5 Código y herramientas

El proyecto hace uso de herramientas y bibliotecas externas, entre ellas:

- TeachBooks
- Jupyter Book
- MyST Markdown

Cada herramienta conserva su propia licencia.

CÓMO CITAR

DOI Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20449102>

Si utilizas este material, por favor cítalo de la siguiente manera.

8.1 Cita recomendada (APA 7.^a edición)

Lozano Murciego, Á., & Sales Mendes, A. F. (2026). *Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial*. Universidad de Salamanca. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20449102>

8.2 BibTeX

También puedes usar el archivo BibTeX descargable: `citation.bib`.

```
@book{lozano_murciego_elaboracion_2026,  
  author = {Lozano Murciego, Álvaro and Sales Mendes, André Filipe},  
  title = {Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de  
  Inteligencia Artificial},  
  year = {2026},  
  publisher = {Universidad de Salamanca},  
  doi = {10.5281/zenodo.20449102},  
  url = {https://doi.org/10.5281/zenodo.20449102},  
  note = {Código fuente: https://github.com/elloza/teachbook_usal_template}  
}
```

8.3 Autores

- Álvaro Lozano Murciego, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0493-4471>
- André Filipe Sales Mendes, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0976-2784>

8.4 DOI

DOI definitivo de Zenodo para esta versión: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20449102>.

BIBLIOGRAFÍA

[ASanchezSardaRVA+04] María Alejo Sánchez, Montserrat Sardá Roca, M. Angels Verdaguer Autonell, Silvia de San-josé Llongueras, and Josefina Autonell Reixach. Evolución de las lesiones escamosas de bajo grado del cérvix uterino. *Revista Española de Patología*, 37(4):395–400, 2004.